Mathématiques discrètes - CC1

Lundi 31 mars 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Modélisation et déduction

Estimation de temps : environ 30 minutes

1. *"Je ne vais pas au théâtre ou je vais à la piscine."*
2. *"Je vais à l'université ou je vais me balader en forêt."*
3. *"Si je vais à la piscine et que je vais au cinéma alors je vais au théâtre."*
4. *"Je ne vais pas à la piscine ou je ne vais pas au cinéma ou je vais au théâtre ou je vais à la piscine."*
5. *"Je ne vais pas au théâtre et je vais à l'université."*
6. *"Si je vais à l'université alors je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère."*
7. *"Je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère ou je ne vais pas à l'université ou je vais me balader en forêt."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).
2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.
3. Rédigez une argumentation utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si je vais à la piscine alors je vais rendre visite à ma grand-mère."*
4. Quelles hypothèses aurions-nous pu éliminer dès le départ car elles étaient inutiles ? Justifiez votre réponse.
   Si vous avez déjà produit votre argumentation après suppression des hypothèses inutiles dans la question précédente, vous justifierez ces suppressions.

2 Modélisation et inférence

Estimation de temps : environ 10 minutes

1. *"Toutes les personnes qui aiment le théâtre aiment le festival d'Avignon et aiment la saison estivale."*
2. *"Tous les habitants d'Avignon aiment le théâtre."*
3. *"Tous les habitants d'Avignon aiment la saison estivale et aiment le festival d'Avignon."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).
2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1.
3. Peut-on déduire la phrase 3 à partir des phrases 1 et 2 ? Jusitifiez.

3 Correction

Estimation de temps : environ 20 minutes

```
Procedure terme(u_0 : entier, r : entier, n : entier positif)
    u_k ← u_0
    k ← 0
    TantQue k < n Faire
        u_k ← u_k + r
        k ← k + 1
    FinTantQue
    Renvoyer u_k
FinProcedure
```

1. Montrer que l'assertion suivante $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle dans la procédure `terme` ci-dessus.
2. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est partiellement correcte pour l'assertion initiale $u_0 \in \mathbb{Z} \wedge r \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}$ et l'assertion finale `terme(`u_0`,`r`,`n`)`$= u_0 + n \cdot r$
3. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` termine
4. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est correcte

Mathématiques discrètes - CC1
Correction

Lundi 31 mars 2025

Durée de l'épreuve :	1h00
Documents autorisés :	Aucun

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Modélisation et déduction

Estimation de temps : environ 30 minutes

1. *"Je ne vais pas au théâtre ou je vais à la piscine."*
2. *"Je vais à l'université ou je vais me balader en forêt."*
3. *"Si je vais à la piscine et que je vais au cinéma alors je vais au théâtre."*
4. *"Je ne vais pas à la piscine ou je ne vais pas au cinéma ou je vais au théâtre ou je vais à la piscine."*
5. *"Je ne vais pas au théâtre et je vais à l'université."*
6. *"Si je vais à l'université alors je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère."*
7. *"Je vais au cinéma ou je vais rendre visite à ma grand-mère ou je ne vais pas à l'université ou je vais me balader en forêt."*

1. Déclarez les variables logiques nécessaires pour représenter les hypothèses ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des variables et la proposition logique qu'elles représentent).

Solution: Nous avons besoin des variables logiques suivantes :

- p : *"Je vais à la piscine"*
- g : *"Je vais rendre visite à ma grand-mère"*
- c : *"Je vais au cinéma"*
- t : *"Je vais au théâtre"*
- u : *"Je vais à l'université"*
- f : *"Je vais me balader en forêt"*

2. Traduisez chacune des hypothèses avec le formalisme logique que vous avez déclaré dans la question précédente.

Solution:

1. $\neg t \vee p$
2. $u \vee f$
3. $p \wedge c \Rightarrow t$
4. $\neg p \vee \neg c \vee t \vee p$
5. $\neg t \wedge u$
6. $u \Rightarrow c \vee g$
7. $c \vee g \vee \neg u \vee f$

3. Rédigez une argumentation utilisant les règles d'inférence (que vous citerez) afin de montrer qu'on peut en déduire *"Si je vais à la piscine alors je vais rendre visite à ma grand-mère."*

Solution: Nous voulons montrer $p \Rightarrow g$.

1. $p \wedge c \Rightarrow t$ *(Hypothèse)*
2. $\neg t \wedge u$ *(Hypothèse)*
3. $\neg t$ *(Simplification de (2))*
4. $\neg(p \wedge c)$ *(Mous Tollens sur de (1) et (3))*
5. $\neg p \vee \neg c$ *(Équivalence remarquable de (4))*
6. $u \Rightarrow c \vee g$ *(Hypothèse)*
7. u *(Simplification de (2))*
8. $c \vee g$ *(Mous Ponens sur de (6) et (7))*
9. $\neg p \vee g$ *(Résolvant de (5) et (8))*
10. $p \Rightarrow g$ *(Équivalence remarquable de (9))*

4. Quelles hypothèses aurions-nous pu éliminer dès le départ car elles étaient inutiles ? Justifiez votre réponse.
Si vous avez déjà produit votre argumentation après suppression des hypothèses inutiles dans la question précédente, vous justifierez ces suppressions.

Solution: On considère la conjonction des hypothèses :

$$(\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (p \wedge c \Rightarrow t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (u \Rightarrow c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$

On met cette formule en forme normale conjonctive :

$$\equiv (\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (\neg(p \wedge c) \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$
$$\equiv (\neg t \vee p) \wedge (u \vee f) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg c \vee t \vee p) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g) \wedge (c \vee g \vee \neg u \vee f)$$

On peut ainsi supprimer les clauses valides et les clauses qui en contiennent d'autres :

- $\neg t \vee p$ est supprimée car elle contient $\neg t$
- $u \vee f$ est supprimée car elle contient u
- $\neg p \vee \neg c \vee t \vee p$ est supprimée car c'est une clause valide (car elle contient $\neg p \vee p$)

- $c \vee g \vee \neg u \vee f$ est supprimée car elle contient $\neg u \vee c \vee g$

On ne conserve donc que les hypothèses 3, 5 et 6, et on obtient la conjonction de clauses suivante :

$$(\neg p \vee \neg c \vee t) \wedge \neg t \wedge u \wedge (\neg u \vee c \vee g)$$

Chaque clause est considérée comme une hypothèse et il aurait donc été possible de rédiger l'argumentation suivante (*Cette seconde version de la rédaction de l'argumentation n'était pas demandée*) :

1. $\neg p \vee \neg c \vee t$ *(Hypothèse)*
2. $\neg t$ *(Hypothèse)*
3. $\neg p \vee \neg c$ *(Résolvant de (1) et (2))*
4. $\neg u \vee c \vee g$ *(Hypothèse)*
5. u *(Hypothèse)*
6. $c \vee g$ *(Résolvant de (4) et ((5))*
7. $\neg p \vee g$ *(Résolvant de (3) et ((6))*
8. $p \Rightarrow g$ *(Équivalence remarquable de (7))*

2 Modélisation et inférence

Estimation de temps : environ 10 minutes

1. *"Toutes les personnes qui aiment le théâtre aiment le festival d'Avignon et aiment la saison estivale."*
2. *"Tous les habitants d'Avignon aiment le théâtre."*
3. *"Tous les habitants d'Avignon aiment la saison estivale et aiment le festival d'Avignon."*

1. Déclarez les prédicats nécessaires pour représenter les phrases ci-dessus (c'est-à-dire donnez le nom des prédicats et la proposition qu'ils représentent).

Solution:

- $T(x)$: *"x aime le théâtre."*
- $F(x)$: *"x aime le festival d'Avignon."*
- $E(x)$: *"x aime la saison estivale."*
- $A(x)$: *"x habite Avignon."*

2. Traduisez ces phrases en utilisant les prédicats définis en question 1.

Solution: On considère que le domaine des variables est *"tout le monde"*

1. $\forall x(T(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$
2. $\forall x(A(x) \Rightarrow T(x))$
3. $\forall x(A(x) \Rightarrow (E(x) \wedge F(x)))$

3. Peut-on déduire la phrase 3 à partir des phrases 1 et 2 ? Jusitifiez.

Solution: On peut déduire $\forall x(A(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$ en appliquant la règle d'inférence de transitivité universelle sur :

- $\forall x(A(x) \Rightarrow T(x))$
- $\forall x(T(x) \Rightarrow (F(x) \wedge E(x)))$

3 Correction

Estimation de temps : environ 20 minutes

```
Procedure terme(u0 : entier, r : entier, n : entier positif)
    uk ← u0
    k ← 0
    TantQue k < n Faire
        uk ← uk + r
        k ← k + 1
    FinTantQue
    Renvoyer uk
FinProcedure
```

1. Montrer que l'assertion suivante $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle dans la procédure `terme` ci-dessus.

Solution:

Supposons que p est vrai et que la condition est vraie avant d'entrer dans la boucle. Nous avons donc :

$$(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge (k < n)$$

$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k < n)$$

La nouvelle valeur de u_k que l'on note $u'_k = u_k + r$ et la nouvelle valeur de k que l'on note $k' = k + 1$.
On a donc $u'_k = u_k + r = u_0 + k \cdot r + r = u_0 + (k+1) \cdot r = u_0 + k' \cdot r$
Puisque $k < n$ alors $k' = k + 1 < n + 1$, c'est-à-dire $k' \leqslant n$
On a donc bien $(u'_k = u_0 + k' \cdot r) \wedge (k' \leqslant n)$

Si p est vrai avant d'entrer dans la boucle, alors p est vrai à l'issue de la boucle.

2. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est partiellement correcte pour l'assertion initiale $u_0 \in \mathbb{Z} \wedge r \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}$ et l'assertion finale `terme(`u_0`,`r`,`n`)`$= u_0 + n \cdot r$

Solution:

Supposons que l'assertion initiale est vraie (il s'agit des spécifications des paramètres de la procédure).

Nous avons montré en question 1 que $p : (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est un invariant de boucle. Montrons que p est vrai avant d'entrer dans la boucle.
Avant la boucle, $k = 0$ et $u_k = u_0 = u_0 + 0 \cdot r = u_0 + k \cdot r$. Puisque $k = 0$ et que $n \geqslant 0$, il est vrai que $k \leqslant n$.
Donc $(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n)$ est vrai avant d'entrer dans la boucle.

Puisque p est un invariant de boucle, à l'issue de la boucle, p est vrai et la condition de la boucle est fausse. Nous avons donc

$$(u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge \neg(k < n)$$
$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k \leqslant n) \wedge (k \geqslant n)$$
$$\equiv (u_k = u_0 + k \cdot r) \wedge (k = n)$$

C'est-à-dire que nous avons

$$(u_k = u_0 + n \cdot r)$$

Donc cette procédure est partiellement correcte.

3. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` termine

Solution: La condition de la boucle repose sur la valeur de la variable k. Cette variable vaut 0 au début et est incrémentée de 1 à chaque itération, donc après n itérations, k vaudra n et cela stoppera la boucle.

4. Montrer que la procédure `terme(`u_0`,`r`,`n`)` est correcte

Solution: Nous avons montré que la procédure était partiellement correcte en question 2 et nous avons montré que la procédure terminait en question 3. Donc la procédure est correcte.